

有理関数体上の Witt 型 Local–Global 原理

Mocho Go

概要

R を実閉体、 $F = R(X)$ を一変数有理関数体とする。Lean プロジェクト `lean-ratfunc-witt-local-global` で形式化した次の定理の証明を与える：次元 3 以上の有限次元二次形式は、 F 上 isotropic であることと、 F の任意の実閉順序拡大上 isotropic であることが同値である。三項基底定理のための ordered real closure を構成し、その後、符号分離を行う binary–tail compression によって次元帰納する。最後に数学上の補題と Lean 宣言の対応を記録する。

1 主定理と記法

以下 R は実閉体、 $F = R(X)$ とする。有限集合 I と係数族 $a = (a_i)_{i \in I}$ に対し

$$\langle a \rangle(x) = \sum_{i \in I} a_i x_i^2$$

と書く。非零ベクトル $x \in F^I$ でこの和が零になるとき、この対角形式を *isotropic* と呼ぶ。regular な対角形式について、 F の ordering において全係数が strict に正、または全係数が strict に負になるとき、その ordering で形式は definite であるという。

定理 1 (対角形式の local–global 定理). I を有限集合、 $|I| \geq 3$ 、 $a : I \rightarrow F$ とする。このとき次は同値である。

- (i) $\langle a \rangle$ は F 上 *isotropic* である。
- (ii) 全係数が同じ *strict sign* を持つような F の ordering は存在しない。
- (iii) 任意の実閉 ordered F -algebra K 上で、scalar extension $\langle a \rangle_K$ は *isotropic* である。

Lean の *same-universe* 版では (iii) の K を固定した *universe* 内で量化する。別 *universe* の版では、量化対象が空になることを避けるため、対応する ordered real closure の存在を明示的な引数に取る。

定理 2 (一般二次形式の local–global 定理). V を $\dim_F V \geq 3$ の有限次元 F -vector space、 $q : V \rightarrow F$ を二次形式とする。このとき q が *anisotropic* でないことと、任意の実閉 ordered extension 上の scalar extension が *anisotropic* でないことは同値である。形式化された定理は対角形式の場合と同様に *same-universe* の対象を量化し、別 *universe* の版では対応する ordered real closure を明示的に仮定する。

係数が零なら対応する座標ベクトルが直ちに isotropic である。したがって証明途中では全係数非零と仮定し、最後に零係数の場合を戻せばよい。

■読み方と前提知識 体、 $R[X]$ の一意分解、Chinese remainder theorem、有限次元線形代数、および Zorn の補題を用いる。それ以外の本証明に固有な道具は、初めて必要になる箇所 で定義し証明する。第 2 節で

は `ordering` を実閉な検査体へ移すための `ordered real closure` を構成する。第 3 節では三項対角形式を quaternion conic に翻訳し、Lean 本線と同じ `polynomial descent` を実行する。第 4-5 節では、全 `ordering` で所要の符号を持つ一つの有理関数を構成し、次元を一つ下げる。第 6 節で対角形式から一般二次形式へ移る。最後の対応表から、各数学的段階を実装する Lean 宣言を確認できるので、本文とソースを双方向に読み進められる。

2 Ordering と実閉拡大

補題 3 (Definiteness obstruction). 順序体上の対角形式が *isotropic* なら、その全係数が *strict* に正となることも、全係数が *strict* に負となることもない。

証明. 全係数が正なら、非零ベクトルにおける各項 $a_i x_i^2$ は非負で、少なくとも一項は正であるから総和は正である。全係数が負の場合は形式全体を負にして同様である。□

補題 4 (実閉体上の対角形式). K を実閉体、 $b_i \in K^\times$ とする。 $\langle b \rangle$ が *anisotropic* であることと、全ての b_i が同じ *strict sign* を持つことは同値である。

証明. 一方は補題 3。異符号の係数 $b_i > 0 > b_j$ があれば $-b_j/b_i > 0$ であり、実閉体では正元は平方である。 $u^2 = -b_j/b_i$ として i 座標を u 、 j 座標を 1 、他を零にすれば *isotropic vector* を得る。□

形式化では `ordered real closure` の存在を外部仮定にせず、同じ `universe` 内で構成する。ここでは、奇数次拡大に用いる `polynomial induction` も含め、Lean の証明と同じ構造を詳しく示す。

2.1 Ordering を延長する二つの補題

体 L の *preordering* とは、 0 と全ての平方を含み、加法と乗法で閉じた部分集合である。 -1 を含まないとき *proper* という。 $P \cup (-P) = L$ を満たす *proper preordering* は *ordering* と同じものである。

補題 5 (Artin-Schreier extension lemma). 体の任意の *proper preordering* は *ordering* に含まれる。

証明. 与えられた *preordering* を含む *proper preorderings* を包含で順序付ける。`chain` の合併も *proper* なので、Zorn の補題により最大元 P がある。 P が *total* であることを示す。 $x, -x \notin P$ と仮定する。最大性より $P \cup \{x\}$ と $P \cup \{-x\}$ が生成する *preordering* はいずれも -1 を含む。 x の偶数冪はすでに P にあるので

$$-1 = p + xq, \quad -1 = r - xs \quad (p, q, r, s \in P)$$

と書ける。従って $xq = -(1+p)$ 、 $xs = 1+r$ であり

$$x^2 qs = -(1+p)(1+r) \in P.$$

ここへ $p+r+pr \in P$ を加えると $-1 \in P$ となり矛盾する。従って各 x について $x \in P$ または $-x \in P$ であり、 P は *ordering* である。□

補題 6 (正な射影による判定). L/E を順序体 E の体拡大とする。 E -linear map $\lambda: L \rightarrow E$ が

$$z \neq 0 \implies \lambda(z^2) > 0$$

を満たすなら、 E の *ordering* は L へ延長できる。

証明. E の非負元と L の平方から生成される preordering P を考える。 P の元は有限和 $\sum_i a_i z_i^2$ ($a_i \geq 0$) である。もしこの和が -1 なら、 λ を作用させた右辺は非負である。一方、仮定を $1 \neq 0$ に適用すると $\lambda(1) > 0$ だから

$$\lambda(-1) = -\lambda(1) < 0$$

となり矛盾する。従って P は proper であり、補題 5 を適用できる。得られる cone は E の非負元を含む。 $a > 0$ なのに $-a$ も新しい cone に入れば、 E の正元 a^{-1} を掛けて -1 が cone に入るので矛盾する。従って E の正元は正のまま保たれ、これはもとの ordering の延長である。□

2.2 奇数次 power basis

「奇数次拡大は orderable」という部分の偶奇を明確にするため、Lean で用いた polynomial lemma を証明する。

補題 7 (奇数次 power-basis lemma). E を順序体、 $L = E(\theta)$ が奇数次元 n の power basis を持つとする。 E の非負元と L の平方から生成される preordering は proper である。

証明. f を θ の monic irreducible polynomial とすると $\deg f = n$ である。 $m \geq 1$ に対し

$$g = \sum_{\nu} a_{\nu} h_{\nu}^2, \quad a_{\nu} \geq 0, \quad \deg h_{\nu} < m$$

と書ける polynomial 全体を $\mathcal{C}_m$ とする。非零 $g \in \mathcal{C}_m$ では最大次数の項の leading coefficient は非負な平方の和であり、相殺しない。従って

$$\text{lc}(g) > 0, \quad \deg g \text{ は偶数}, \quad \deg g < 2m. \quad (1)$$

奇数 m に関する強帰納法で、次数 m の任意の monic irreducible r と $g \in \mathcal{C}_m$ に対し

$$r \nmid g + 1 \quad (2)$$

を示す。反対に $g + 1 = rk$ とする。 $\mathcal{C}_m$ の元は -1 でないので $g + 1 \neq 0$ である。正の次数を持つ r が $g + 1$ を割るため、 $g + 1$ は非定数である。従って g も非定数であり、 $\deg(g + 1) = \deg g$ となる。(1) から

$$\deg g = m + \deg k < 2m.$$

$\deg g$ は偶数、 m は奇数なので $\deg k$ は奇数で、しかも $\deg k < m$ である。 k の既約因子のうち一つは奇数次数である。それを monic にして r' とする。 $E' = E[T]/(r')$ で評価すると $k = 0$ 、従って $g = -1$ となる。一方、 $\mathcal{C}_m$ の評価は、 E の非負元を係数とする平方の additive span に入る。

E' の各元を次数 $< \deg r'$ の polynomial で表し直すと、この -1 の表示を $g' \in \mathcal{C}_{\deg r'}$ へ持ち上げられる。すると $r' \mid g' + 1$ となり、 $\deg r' < m$ に対する帰納法の仮定に反する。これで (2) が示された。

L の preordering が -1 を含むなら、有限個の平方を power basis で表すことにより $g \in \mathcal{C}_n$ かつ $g(\theta) = -1$ となる。すると最小多項式 f が $g + 1$ を割り、(2) に反する。□

命題 8 (Ordered real closure). 任意の順序体 E は、その順序を延長する代数的な実閉順序拡大を持つ。

証明. 代数閉包 Ω/E を固定する。 E を含む中間体と、 E の順序を延長する ordering の組を、 compatible な包含で順序付ける。 chain の合併にも compatible ordering が入るので、 Zorn の補題により最大元 M を得る。

まず $0 < a \in M$ とする。 $\alpha^2 = a$ なる $\alpha \in \Omega$ を取る。 a が M で平方でないなら $T^2 - a$ は既約であり、 $L = M(\alpha)$ は真の二次拡大である。 $z = x + y\alpha$ の実部への射影は

$$\pi(z^2) = x^2 + ay^2 > 0 \quad (z \neq 0)$$

を満たす。補題 6 により L を M 上 orderable にできるので、最大性に反する。よって M の全非負元は平方である。

次に $p \in M[T]$ の次数が奇数とする。 p は奇数次数の monic irreducible factor r を持つ。実際、既約因子の次数の和が奇数なので、そのうち一つは奇数次数である。 $\alpha \in \Omega$ をその根とすれば、 $M(\alpha)/M$ は奇数次の power basis を持つ。補題 7 と補題 5 により $M(\alpha)$ は M 上 orderable であり、最大性から $\alpha \in M$ となる。ゆえに全奇数次多項式は M に根を持つ。

「全非負元が平方」かつ「全奇数次多項式が根を持つ」という順序体の特徴付けにより M は実閉体である。 $\square$

3 三項基底定理

定理 9 (三項 local-global 定理). $a, b, c \in F^\times$ とする。 $\langle a, b, c \rangle$ が F 上 isotropic であることと、任意の実閉 ordered extension 上 isotropic であることは同値である。

以下では Lean の本線で実際に用いる代数的核心を示す。これは quaternion symbol の descent として整理した polynomial Legendre argument である。

3.1 Quaternion symbol と polynomial normalization

$u, v \in F^\times$ に対する quaternion symbol を (u, v) と書く。必要なのは次の conic による特徴付けだけである：

$$(u, v) \text{ が split} \iff \exists(x, y, z) \neq (0, 0, 0), \quad x^2 - uy^2 - vz^2 = 0. \quad (3)$$

従って

$$\langle a, b, c \rangle \text{ が isotropic} \iff \left(-\frac{b}{a}, -\frac{c}{a} \right) \text{ が split.} \quad (4)$$

各 slot を非零平方倍しても split 性は変わらない。また

$$(u, v) \simeq (u, v(x^2 - uy^2)) \quad (5)$$

という norm move を、 $x^2 - uy^2 \neq 0$ のときに使う。その計算は

$$(x^2 - uy^2)(X^2 - uY^2) = (xX + uY)^2 - u(yX + xY)^2$$

である。(3) の第三座標が非零ならその平方で割ってこの恒等式を適用する。第三座標が零なら u 自身が平方なので両 symbol は split する。逆 norm に同じ計算を使えば逆向きも従う。以下で用いる quaternion identity は、(5)、slot の対称性、ternary form の cyclic permutation だけである。

分母を払い、形式全体を一つの共通非零 scalar 倍し、各係数から平方を除くと、非零 squarefree polynomials A, B, C を得る。これらは pairwise coprime に選べる。実際、各既約 polynomial π について三係数の valuation parity だけを考える。各平方を除くと parity は 0, 1 であり、形式全体を π 倍すると三つの bit が全て反転する。そこで 1 の個数が高々一つになる方を選べばよい。これらの操作は isotropy と「三係数が同じ strict sign」という性質を保つ。

$$Q(A, B, C) = (-AB, -AC)$$

と置く。これは (4) の normalized symbol と平方類を除いて同じである。

3.2 有限 place の合同条件

有限点と無限遠の符号は Laurent series で実現する。ordered field $R((\varepsilon))$ では、非零 series の最初の非零係数が正であるとき、その series を正と定める。

$$X \mapsto r + \varepsilon, \quad X \mapsto r - \varepsilon$$

は r の直後・直前の ordering を与え、 $X \mapsto \varepsilon^{-1}$ と $X \mapsto -\varepsilon^{-1}$ は二つの無限遠 ordering を与える。 r に simple root を持つ polynomial の先頭 Laurent 項はそれぞれ $P'(r)\varepsilon$ と $-P'(r)\varepsilon$ である。無限遠では通常の leading coefficient と ε^{-1} の対応する冪が先頭項になる。以下の「片側から近づく」「無限遠の符号」は全てこの構成を意味する。 $R((\varepsilon))$ の real closure へ移しても符号は変わらない。

補題 10 (Legendre congruence). A, B, C を非零、squarefree、pairwise coprime とする。三係数を同じ strict sign にする ordering がなければ、任意の monic irreducible π について

$$\begin{aligned} -BC &\text{ は modulo } \pi \text{ で平方} & (\pi \mid A), \\ -AC &\text{ は modulo } \pi \text{ で平方} & (\pi \mid B), \\ -AB &\text{ は modulo } \pi \text{ で平方} & (\pi \mid C) \end{aligned} \tag{6}$$

となる。従って同じ三条件はそれぞれ modulo A, B, C でも成り立つ。

証明. $\pi \mid A$ の場合を示せば、他は cyclic に同じである。pairwise coprime 性から BC は modulo π で非零である。

$\pi = X - r$ が一次とする。 $-BC$ が modulo π で平方でないなら、実閉体 R では非零平方が正元と一致するので $-B(r)C(r) < 0$ 、従って $B(r), C(r)$ は同符号である。 r の十分近くでは両者の符号は変わらない。一方、squarefree 性から A は r で単純根を持ち、左右で符号が反転する。 A の符号が B, C と一致する側から r へ近づく Laurent ordering を取ると、三係数が同符号になり矛盾する。

π が非線形なら、実閉体上の既約 polynomial なので $\deg \pi = 2$ である。 $R[X]/(\pi)$ は代数閉体 $R(\sqrt{-1})$ であり、その全ての非零元は平方である。従ってこの場合も (6) が成り立つ。

最後に squarefree polynomial は相異なる既約因子の積である。各因子 modulo の平方根を中国剰余定理で貼り合わせると、polynomial 全体 modulo の平方根を得る。□

3.3 Polynomial pivot descent

次の補題が Lean の ternary proof の停止性を与える。“real split” は、任意の実閉順序体への homomorphism で移した symbol が split であることを意味する。

補題 11 (Cyclic pivot step). A, B, C を非零 *squarefree pairwise-coprime polynomials* とし、(6) の *whole-modulus conditions* を満たし、 $\mathcal{Q}(A, B, C)$ が *real split* とする。少なくとも一係数が非定数なら、 $\mathcal{Q}(A, B, C)$ がすでに F 上 *split* であるか、または非零 *squarefree pairwise-coprime* A', B', C' が存在して

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}(A, B, C) \text{ split} &\iff \mathcal{Q}(A', B', C') \text{ split}, \\ \mathcal{Q}(A, B, C) \text{ real split} &\iff \mathcal{Q}(A', B', C') \text{ real split}, \\ \deg A' + \deg B' + \deg C' &< \deg A + \deg B + \deg C. \end{aligned} \tag{7}$$

となり、新しい *triple* も (6) を満たす。

証明. まず cyclic permutation により A を pivot に選ぶ。三つの正な次数が全て等しい場合を除けば、最大次数の係数を選ぶことにより

$$\deg B + \deg C < 2 \deg A \tag{8}$$

とできる。(6) により $x^2 \equiv -BC \pmod{A}$ を満たす $\deg x < \deg A$ の代表を取り

$$x^2 + BC = Ad \tag{9}$$

と定める。 x の次数 bound と (8) から、 $d = 0$ または $\deg d < \deg A$ である。

$d = 0$ なら $x^2 = -BC$ であり、 $(0, C, x)$ は $\langle A, B, C \rangle$ の非零 isotropic vector である。これが terminal branch である。

$d \neq 0$ とする。cyclic permutation により $\mathcal{Q}(A, B, C)$ の split 性は $(-BC, -AB)$ の split 性と同値である。(5) で $u = -BC$ 、norm を $x^2 + BC = Ad \neq 0$ とすると第二 slot は $-A^2Bd$ になる。平方因子 A^2 を除けば $(-BC, -Bd) = \mathcal{Q}(B, C, d)$ を得る。従って

$$\mathcal{Q}(A, B, C) \text{ split} \iff \mathcal{Q}(B, C, d) \text{ split} \tag{10}$$

である。これらの変換は、分母と norm の非零性が保たれるため、任意の体埋め込み後にも成立する。

上で説明した parity normalization を triple (B, C, d) に適用する。各既約因子について偶数 valuation を除き、その因子が二つまたは三つの slot に現れる場合は全 slot をその因子倍して新しく生じた平方を除く。出現数は 2 から 1、または 3 から 0 へ減る。従って total degree を増やさずに squarefree pairwise-coprime triple (A', B', C') を得る。共通 scalar 倍と各平方置換は split 性と real split 性を保つので、(10) から (7) の最初の二つの同値を得る。

新しい triple を同じ strict sign にする ordering は存在しない。もし存在すれば、その ordering を real closure へ延長したとき、cleared symbol の二つの slot がともに負になり、(3) により nonsplit となって real split 性に反する。補題 10 と中国剰余定理により (6) の whole-modulus conditions を再び得る。Lean ではさらに (9) に沿う直接の transport も記録しており、各 coprime pair の Bézout identity を使って旧 square witness から新しい witness を作ってから同じ normalization を行う。

次数については、平方・gcd 除去前でも新しい total degree は

$$\deg B + \deg C + \deg d < \deg A + \deg B + \deg C$$

であり、除去操作は次数を増やさない。従って (7) が成り立つ。

残る場合は $\deg A = \deg B = \deg C = m > 0$ である。 $+\infty, -\infty$ の ordering は Laurent series で実現されるので、real split 性から三つの leading coefficient が同符号になることはない。cyclic permutation 後

$\text{lc}(B)\text{lc}(C) < 0$ としてよい。実閉性により

$$r^2 = -\text{lc}(B)\text{lc}(C)$$

となる $r \in R$ がある。modulo A の reduced square root x_0 を $x = x_0 + tA$, $t = r/\text{lc}(A)$ で置き換える。合同は変わらないが、 $x^2 + BC$ の次数 $2m$ の係数は相殺する。従って (9) で再び $d = 0$ または $\deg d < m$ となり、上の議論へ帰着する。□

命題 12 (Polynomial quaternion–Legendre criterion). $A, B, C \in R[X]$ を非零、*squarefree*、*pairwise coprime* とする。 $\langle A, B, C \rangle$ に *ordering obstruction* がなければ、全て零ではない $x, y, z \in R[X]$ が存在して

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 0$$

となる。

証明. 補題 10 により (6) が成り立つ。任意の実閉 image では三係数が同符号でないため、 $-AB, -AC$ の少なくとも一方は正である。実閉体の正元は平方なので、(3) から $\mathcal{Q}(A, B, C)$ は real split である。

$N = \deg A + \deg B + \deg C$ に関する強帰納法で F 上 split であることを示す。 $N = 0$ なら三係数は非零定数で同符号でないから、 $-AB, -AC$ の少なくとも一方が正、従って平方であり、(3) から symbol は split する。 $N > 0$ では補題 11 を適用する。terminal branch なら終了し、successor branch なら total degree が小さく、(6) と real split 性が保たれる。帰納法の仮定が successor を split し、(7) の同値が元の symbol を split する。

(3) により $\mathcal{Q}(A, B, C) = (-AB, -AC)$ の split から

$$x^2 + AB y^2 + AC z^2 = 0$$

を満たす非零 (x, y, z) を得る。 A で割ると

$$A(x/A)^2 + By^2 + Cz^2 = 0$$

である。従って $(x/A, y, z)$ は非零有理関数 isotropic vector であり、共通分母を払えば全て零でない polynomial solution を得る。□

定理 9 の証明. 一方向は scalar extension である。逆に、全実閉拡大上の isotropy と補題 4、命題 8 から、三係数を同符号にする ordering は存在しない。上で説明した squarefree pairwise-coprime normalization を行い、三項方程式を quaternion symbol

$$\left(-\frac{b}{a}, -\frac{c}{a}\right)$$

の split equation へ移す。命題 12 の polynomial solution を得た後、共通 scalar 倍と各平方置換を逆にたどれば、元の $\langle a, b, c \rangle$ に対する F 上の非零 isotropic vector を得る。□

4 符号分離 compression 係数

係数族を binary head $h = (h_0, h_1)$ と非空 tail $t = (t_j)_{j \in J}$ に分ける。

定義 13 (Required sign). ordered field の各点で、補助係数 s の required sign を

$$(h_0 > 0 \wedge h_1 > 0) \vee (\forall j, t_j < 0)$$

のとき負、それ以外のとき正と定める。

補題 14 (Compression sign lemma). 結合族 $h \sqcup t$ が *common strict sign* を持たず、 $s \neq 0$ が *required sign* を持つとする。このとき

$$\langle h_0, h_1, s \rangle, \quad \langle (t_j)_{j \in J}, -s \rangle$$

のいずれも *common strict sign* を持たない。

証明. head が全正なら $s < 0$. head が全負なら、全体は全負でないので tail は全負でなく、 $s > 0$. head が零係数または異符号の係数を含むなら、すでに *common strict sign* はない。従って第一形式は *common strict sign* を持たない。tail が全負なら $s < 0$ なので $-s > 0$. tail が全正なら head は全正であり得ず、 $s > 0$ なので $-s < 0$. tail 自身が零係数または異符号を含む場合は自明である。□

重要なのは、全 ordering で同時にこの符号を実現する一つの有理関数を作ることである。

補題 15 (Squarefree polynomial representative). 任意の $f \in F^\times$ は

$$f = Aq^2$$

($A \in R[X]$ は非零 *squarefree*、 $q \in F^\times$) と書ける。

証明. $f = p/r$ ($p, r \in R[X]$ は非零) と書けば $f = (pr)/r^2$ である。unique factorization により $pr = Ah^2$ と書く。ここで A は非零の定数単位と、奇数 multiplicity で現れる monic 既約因子の積なので *squarefree* である。従って $f = A(h/r)^2$ となる。□

命題 16 (Signed-root skeleton). *regular family* $h \sqcup t$ に *common strict-sign ordering* がなければ、任意の実閉 *ordered extension* で *required sign* を持つ $s \in F^\times$ が存在する。

証明. 補題 15 を用いて各係数を

$$a_i = A_i q_i^2, \quad A_i \in R[X] \setminus \{0\} \text{ squarefree}$$

と書く。平方倍は *strict sign* と *isotropy* を変えない。全 A_i の実根全体を有限集合 $\Sigma \subset R$ とする。 $R \setminus \Sigma$ の各成分では全係数の符号、従って *required sign* は一定である。

$r \in \Sigma$ の左右で *required sign* が変わる場合に限り r を E に入れる。一つの外側区間で符号を合わせる $\varepsilon \in \{1, -1\}$ を取り

$$S(X) = \varepsilon \prod_{r \in E} (X - r)$$

と置く。 E の根を横切るときだけ S の符号も反転するため、breakpoint を順に横切る帰納により、 S は Σ 外の全実点で *required sign* を持つ。

次に $\varphi: F \rightarrow L$ を実閉順序体への準同型、 $\xi = \varphi(X)$ とする。 $X - r \neq 0$ と injectivity から $\xi \neq \varphi(r)$ 。 Σ に対して ξ と同じ finite cut を持つ $y \in R$ を選ぶ。隣接する二点の間なら中点、外側の区間なら端点から 1 だけ外の点を取ればよい。 Σ が空なら $y = 0$ とする。実閉順序体間の field homomorphism は正元を非零

平方へ送るので order を保つ。実閉体上の polynomial は実一次因子、根を持たず一定符号の既約二次因子、leading coefficient の積に分解できる。一次因子の符号は finite cut だけで決まるから、 y と ξ で全 A_i と S の符号は一致する。ゆえに $\varphi(S)$ が required sign を持つ。 $s = S \in F$ とすればよい。□

5 次元帰納

補題 17 (Binary-tail reconstruction). J を有限、 $s \neq 0$ とする。 $\langle a, b, s \rangle$ と $\langle (\psi_j)_{j \in J}, -s \rangle$ がともに isotropic なら、 $\langle a, b, (\psi_j)_{j \in J} \rangle$ も isotropic である。

証明. 第二形式の isotropic vector を (y, t) とすると

$$\sum_j \psi_j y_j^2 = st^2.$$

$t = 0$ なら tail 自身が isotropic である。 $t \neq 0$ なら第一形式の isotropic vector (u, v, w) を取り、 $s = \sum_j \psi_j (y_j/t)^2$ を代入して

$$au^2 + bv^2 + \sum_j \psi_j \left(\frac{wy_j}{t} \right)^2 = 0$$

を得る。この vector が零なら $u = v = 0$ となり、 $s \neq 0$ と第一の isotropy から $w = 0$ となるので矛盾する。□

命題 18 (帰納 step). $J \neq \emptyset$ とする。 $J \sqcup \{*\}$ 添字の対角形式について ordering obstruction がないことから isotropy が従うなら、 $\{0, 1\} \sqcup J$ 添字についても同じことが従う。

証明. regular family $h \sqcup t$ に common strict-sign ordering がないとする。命題 16 の s を取る。任意の実閉 ordered extension で、その order を F へ制限し、元の obstruction 仮定と補題 14 を使える。補題 4 により二つの compressed form はともに isotropic である。

三項 local-global 定理から $\langle h_0, h_1, s \rangle$ は F 上 isotropic である。augmented tail $\langle t, -s \rangle$ を definite にする ordering があれば、命題 8 でその実閉拡大へ移す。この拡大では s が required sign を持ち、補題 14 の第二の結論に反する。従って ordering obstruction はなく、帰納仮定で F 上 isotropic である。補題 17 を適用する。□

定理 1 の証明. 補題 3 が (i) $\Rightarrow$ (ii) を与える。(ii) $\Rightarrow$ (i) の三次元の場合は、任意の実閉 image で補題 4 を使い、定理 9 を適用すればよい。命題 18 により全 $n \geq 3$ へ次元帰納する。Fin n 上の結果を有限型との bijection で reindex する。零係数の場合は対応する coordinate vector を使う。

(i) $\Rightarrow$ (iii) は scalar extension である。逆に definite ordering が存在すると仮定し、その ordered real closure へ移すと補題 4 により anisotropic となり、(iii) に反する。従って (ii) が成り立ち、既に示した含意から (i) を得る。□

6 一般二次形式

補題 19 (Orthogonal diagonalization). 標数が 2 でない体上の有限次元二次形式は orthogonal basis を持つ。

証明. $B_q(x, y) = q(x + y) - q(x) - q(y)$ を associated symmetric bilinear form とすると $B_q(v, v) = 2q(v)$ である。次元帰納する。 $q = 0$ なら任意の basis でよい。 $q \neq 0$ なら $q(v) \neq 0$ となる v を選び、各 x に対し

$$x^\perp = x - \frac{B_q(x, v)}{2q(v)}v$$

と置く。 $B_q(x^\perp, v) = 0$ であり、各 x は v の scalar 倍と $v^\perp$ の元の和として一意に書ける。従って $V = Fv \oplus v^\perp$ である。 $v^\perp$ 上の制限に帰納法の仮定を使い、得られた orthogonal basis $\perp v$ を加えればよい。 $\square$

定理 2 の証明. 標数は零なので、補題 19 により orthogonal basis $e_1, \dots, e_n$ を取れる。この basis で q は

$$\sum_{i=1}^n q(e_i) X_i^2$$

と isometric である。退化する場合には一部の $q(e_i)$ が零になり得るが、定理 1 は零係数も扱う。isometry は scalar extension 後も isometry であり、invertible linear change は非零 isotropic vector の存在を保つ。係数族 $(q(e_i))$ に定理 1 を適用し、両方向をこれらの isometry で輸送する。 $\square$

7 Lean 宣言との対応

数学上の結果	Lean 宣言
Definiteness obstruction	RatFuncWittLocalGlobal.RatFunc.not_finiteSameStrictSignOrdering_of_isotropic
実閉体上の対角判定	RatFuncWittLocalGlobal.Diagonal.not_isotropic_iff_all_pos_or_all_neg
Preordering extension	RingPreordering.exists_le_isOrdering
正な射影による判定	RingPreordering.exists_orderedAlgebraExtension_of_projection
奇数次 power-basis lemma	RatFuncWittLocalGlobal.OrderedRealClosure.minus_one_notMem_baseSquareSpan_of_odd_powerBasis
Ordered real closure	RatFuncWittLocalGlobal.OrderedRealClosure.orderedFieldRealClosedExtension_same_universe
二次拡大の最大性	RatFuncWittLocalGlobal.OrderedRealClosure.nonnegative_isSquare_of_isMax
奇数次拡大の最大性	RatFuncWittLocalGlobal.OrderedRealClosure.exists_root_of_odd_natDegree_of_isMax
三項定理	RatFuncWittLocalGlobal.RatFunc.ternary_isotropic_iff_forall_realClosedExtension_same_universe
有限 Legendre congruence	RatFuncWittLocalGlobal.RatFunc.PolynomialLegendreLocalConditions
Whole-modulus constructor	RatFuncWittLocalGlobal.polynomialTernaryFiniteTameResiduesTrivial_globalSquareMod
非線形剰余の平方性	RatFuncWittLocalGlobal.RatFunc.nonlinearIrreducibleDivisorSquareMod_of_realClosed
Cleared-binary normalization	RatFuncWittLocalGlobal.RatFunc.normalizedTernaryLocalGlobal_iff_squarefree_n_onterminal_right
Pivot successor	RatFuncWittLocalGlobal.polynomialTernaryClearedQuaternionSplit_descent_wholeMod_normalized_right_pivot_complete
Total-degree induction	RatFuncWittLocalGlobal.polynomialTernaryClearedQuaternionSplit_of_wholeMod_realSplit
Legendre endpoint bridge	RatFuncWittLocalGlobal.polynomialLegendreConstruction_of_normalizedOrderingRealization
Squarefree normal form	RatFuncWittLocalGlobal.finitePolynomialState_exists
Compression sign lemma	RatFuncWittLocalGlobal.binaryTailCompressionRequiredSign_spec
Skeleton transport	RatFuncWittLocalGlobal.FinitePolynomialState.binaryTailSkeleton_allOrdered
Finite-cut sign transport	RatFuncWittLocalGlobal.polynomial_eval_2_pos_iff_eval_of_same_finite_cut
Reconstruction	RatFuncWittLocalGlobal.Diagonal.isotropic_sumType_of_ternary_of_tailAdjoinNeg
帰納 step	RatFuncWittLocalGlobal.diagonalOrderingObstructionSufficiency_sum_fin_two
Total diagonal theorem	RatFuncWittLocalGlobal.diagonal_isotropic_iff_forall_realClosedExtension_of_card_ge_three_same_universe_total
Isometry invariance	RatFuncWittLocalGlobal.quadraticMap_isometryEquiv_not_anisotropic_iff
Base-change diagonal isometry	RatFuncWittLocalGlobal.quadraticFormBaseChangeIsometryWeightedSumSquares
一般二次形式	RatFuncWittLocalGlobal.quadraticForm_not_anisotropic_iff_forall_realClosedExtension_same_universe

再現可能な公理監査 `scripts/AxiomAudit.lean` は、主定理が依存する公理が

`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`

のみであることを検査し、異なる場合には失敗する。project 固有の axiom はない。証明項に現れる bundle と transport の宣言は、本文で証明した合同条件、正規化、finite cut、座標変換を Lean の型に実装するものであり、本文にない追加の数学的定理を仮定するものではない。

参考文献

- [1] T. Y. Lam, *Introduction to Quadratic Forms over Fields*, Graduate Studies in Mathematics 67, American Mathematical Society, 2005.
- [2] A. Pfister, *Quadratic Forms with Applications to Algebraic Geometry and Topology*, London Mathematical Society Lecture Note Series 217, Cambridge University Press, 1995.